TASKFLOW

Görev ve Proje Yönetim Sistemi API

Node.js Backend Programlama Bitirme Projesi

1. Projenin Amacı

TaskFlow, görevlerin temel yönetim işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmiş bir REST API uygulamasıdır. Projenin amacı, kullanıcıların görev oluşturma, görevleri listeleme, belirli bir görevin ayrıntılarını görüntüleme, görev bilgilerini güncelleme ve görevleri silme işlemlerini HTTP istekleri aracılığıyla gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.

2. Kullanılan Teknolojiler

Proje JavaScript programlama dili, Node.js çalışma ortamı ve Express.js web çatısı kullanılarak geliştirilmiştir. API uç noktalarının kontrol edilmesi ve test edilmesi için Postman kullanılmıştır.

3. Sistem Yapısı

Uygulama, Express.js üzerinde çalışan bir sunucu ve görev işlemlerini yöneten ayrı bir router dosyasından oluşur. Ana giriş dosyası index.js sunucuyu başlatır, JSON istek gövdelerinin okunmasını sağlar, Logger Middleware'i ve görev rotalarını devreye alır. routes/tasks.js dosyası görevlerle ilgili CRUD işlemlerini içerir.

```
taskflow/
├── index.js
├── package.json
├── package-lock.json
└── routes/
    └── tasks.js
```

4. Gerçekleştirilen API İşlemleri

HTTP Metodu	Endpoint	Açıklama
POST	/tasks	Yeni görev oluşturur.
GET	/tasks	Tüm görevleri listeler.
GET	/tasks/:id	Belirtilen ID'ye sahip görevin ayrıntılarını getirir.
PUT	/tasks/:id	Belirtilen görevin bilgilerini günceller.
DELETE	/tasks/:id	Belirtilen görevi siler.

Görev kayıtlarında başlık, açıklama, öncelik, sorumlu kişi, durum, oluşturulma tarihi ve güncellenme tarihi bilgileri tutulur. Görevler uygulama çalışırken bellekte bir JavaScript dizisinde saklanır; sunucu yeniden başlatıldığında bu geçici veriler sıfırlanır.

5. Logger Middleware

Uygulamada kullanılan Logger Middleware, gelen HTTP isteklerinin metodunu, istek adresini ve tarih-saat bilgisini terminale yazdırır. Böylece API'ye gönderilen istekler izlenebilir. Middleware, görev rotalarından önce çalışacak şekilde konumlandırılmıştır.

6. Test ve Sonuç

API uç noktaları Postman kullanılarak test edilmiştir. Görev oluşturma, tüm görevleri listeleme, ID ile görev görüntüleme, güncelleme ve silme işlemleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca silinen bir göreve yeniden erişim denemesinde 404 Not Found yanıtı alınarak bulunamayan görev durumu kontrol edilmiştir.

Sonuç olarak TaskFlow, proje kapsamında istenen temel görev yönetimi API işlevlerini Node.js ve Express.js kullanarak yerine getirmektedir.